DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2025.16.023

# 基于 Java 的员工薪资管理系统设计与实现

金江

（山东华宇工学院，山东 德州 253034）

**摘　要：**随着信息技术的迅速发展，基于 Java 语言开发的员工薪资管理系统，其完整设计与实现过程能够解决传统员工薪资管理方式暴露出的效率低下、易出错等问题，这些问题严重影响了企业的管理质量和工作效率。该系统的开发旨在彻底解决这些问题，实现员工薪资信息的自动化与精准化管理。通过严格遵循需求分析、系统设计、编码实现和测试等流程，最终成功开发了一个功能丰富、操作便捷的员工薪资管理系统。系统测试结果表明，该系统具有出色的稳定性和高度的实用性，能够充分满足企业在员工薪资管理方面的实际需求，为企业的高效运营提供有力支持。

**关键词：**Java；薪资系统；系统设计；系统实现

**中图分类号：**TP311　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**2096-4706（2025）16-0132-06

# Design and Implementation of Employee Salary Management System Based on Java

JIN Jiang

(Shandong Huayu University of Technology, Dezhou 253034, China)

**Abstract:** With the rapid development of information technology, the complete design and implementation process of employee salary management system based on Java language can solve low efficiency, error-prone and other problems exposed by traditional employee salary management methods, which seriously affects the management quality and work efficiency of enterprises. The development of the system aims to completely solve these problems and realize the automation and precision management of employee salary information. Through strict compliance with requirements analysis, system design, coding implementation and testing, finally, it successfully develops a feature-rich, easy to operate employee salary management system. The system test results clearly show that the system has excellent stability and high practicability, which can fully meet the actual needs of enterprises in employee salary management and provide strong support for the efficient operation of enterprises.

**Keywords:** Java; salary system ; system design; system implementation

## 0　引　言

当下企业管理复杂，传统薪资管理效率低、易出错，影响管理质量与效率 [1-3]。开发基于 Java 的员工薪资管理系统旨在解决这些问题，实现薪资信息自动化、精准化管理。经过需求分析、系统设计、编码实现和测试等阶段，完成了具备员工信息管理、薪资计算、查询及报表生成等功能且操作便捷的系统 [4-8]。

## 1　研究背景

### 1.1　研究的意义

传统的员工薪资管理模式效率低下，薪资计算和记录主要依靠手工方式完成。需要手动收集员工的考勤数据、绩效数据、加班时长等各类信息，这一过程不仅烦琐，耗费大量时间和精力，且易出错。手工计算薪资容易受到人为因素的影响，如疲劳、疏忽等，从而导致计算结果出现错误。此外，传统的纸质记录方式使得薪资数据的统计和分析变得非常困难。在当今竞争激烈的市场环境下，企业需要及时了解员工的薪资情况，以便制定合理的薪资策略和激励机制。通过开发员工薪资管理系统，可以实现薪资计算和记录的自动化，实现薪资数据的实时更新和共享，使薪资管理人员能够随时查询和统计员工的薪资信息，为企业的决策提供及时、准确的数据支持。

### 1.2　国内外研究现状

国外许多员工薪资管理系统采用云计算技术，将系统部署在云端 [9-10]。这使得企业无须自行搭建复杂的服务器硬件环境，降低了前期的硬件投入成本和后期的维护难度。部分系统引入人工智能和机器学习算法，用于薪资预测、异常检测等。通过对历史薪资数据和员工绩效数据的学习，系统可以预测未来的薪资

收稿日期：2025-03-19



中国知网 https://www.cnki.net

趋势，帮助企业提前做好预算规划。为满足企业员工随时随地查询薪资信息的需求，国外的薪资管理系统大多开发了移动应用程序。

随着国内企业信息化建设的不断推进，员工薪资管理系统得到了广泛应用。越来越多的企业开始认识到薪资管理信息化的重要性，纷纷引入或自主开发薪资管理系统。市场上涌现出一批专业的薪资管理软件供应商，它们提供的系统功能不断完善，逐渐满足了不同企业的多样化需求。

### 1.3 发展趋势

自动化管理薪资信息，以系统自动操作取代大量手工劳动，规范薪资管理流程，减少人为错误与管理漏洞。提升薪资计算效率，依据预设规则自动处理复杂薪资计算，快速准确完成大规模核算，保障员工利益。提供便捷查询与报表服务，为管理人员和员工提供友好的查询界面，支持多条件查询，按需生成各类薪资报表以辅助决策。

## 2 相关技术与理论基础

### 2.1 Java 语言

Java 是一种纯面向对象的编程语言，它将数据和操作数据的方法封装在类中，通过类的实例（对象）来实现各种功能。其可封装隐藏对象的内部实现细节，只对外提供必要的接口，提高了代码的安全性和可维护性；使用 Java 开发的企业管理系统，可在 Windows、Linux 和 macOS 等不同操作系统上运行，无须针对每个操作系统进行单独的开发和维护。Java 语言在设计上提供了多层次的安全机制，能够防止恶意代码的注入。Java 的访问控制机制可以限制对类、方法和变量的访问权限，保护程序的内部数据不被非法访问。

### 2.2 数据库技术

MySQL 是一款开源的关系型数据库管理系统，用户可以免费使用和修改其源代码。MySQL 具有出色的性能表现，能够处理大量的数据和高并发的访问。它采用了多线程架构和优化的查询算法，提高了数据的读写速度和查询效率。MySQL 提供了简单易用的命令行工具和图形化管理界面，方便用户进行数据库的创建、表的设计、数据的插入和查询等操作。

### 2.3 开发框架与工具

Spring 是一个轻量级的 Java 开发框架，它提供了 IoC（控制反转）和 AOP（面向切面编程）等核心功能。IoC 通过将对象的创建和依赖关系的管理交给 Spring 容器，实现了对象之间的解耦，提高了代码的可维护性和可测试性。AOP 允许开发者在不修改原有代码的情况下，对程序的功能进行增强。

Spring Boot 是基于 Spring 框架的快速开发框架，它简化了 Spring 应用的配置和部署过程。Spring Boot 采用了“约定大于配置”的原则。MyBatis 是一个优秀的持久层框架，它将 SQL 语句与 Java 代码分离，通过 XML 或注解的方式将 SQL 语句映射到 Java 对象上，实现了数据库操作的封装和简化。

IDEA 是一款功能强大的 Java 集成开发环境，它具有智能代码提示、代码分析、重构等高级功能，能够大大提高开发效率。

## 3 员工薪资管理系统需求分析

### 3.1 系统功能需求

系统功能需求如下：

1）员工信息管理。包括员工基本信息的录入、修改、删除和查询等功能。

2）薪资计算。根据员工的考勤信息、绩效信息等计算员工的薪资。

3）薪资发放管理。记录薪资发放的时间、金额等信息。

4）薪资查询。员工和管理人员可以查询自己或他人的薪资信息。

5）报表生成。生成员工薪资报表，如月度报表、年度报表等。

### 3.2 系统性能需求

系统性能需求如下：

1）响应时间。系统的操作响应时间应在合理范围内，如查询操作应在 3 秒内完成。

2）吞吐量。系统应能够支持一定数量的并发用户，如同时支持 100 个用户在线操作。

3）数据准确性。薪资计算和信息存储应保证高度的准确性。

### 3.3 系统安全需求

系统安全需求如下：

1）用户认证。对系统用户进行身份验证，确保只有授权用户可以访问系统。

2）数据加密。对敏感数据（如员工薪资信息）进行加密存储和传输。

3）访问控制。根据用户的角色和权限，限制用户对系统功能和数据的访问。

## 4 员工薪资管理系统设计

### 4.1 系统总体设计

薪资管理系统的架构设计需要考虑模块划分、模块之间的关系、数据流向等方面。采用 MVC 架构，



中国知网 https://www.cnki.net

实现用户界面的显示、系统逻辑的控制和数据的处理等功能。

该系统的功能结构图如图 1 所示。

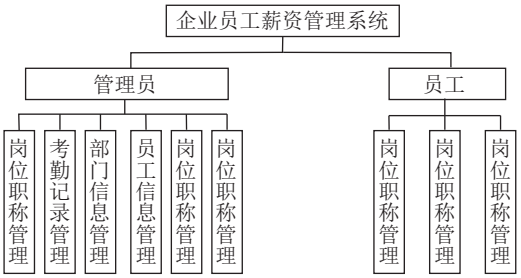



图 1　功能结构图

### 4.2　模块设计

模块设计如下：

1）登录模块：此模块的核心功能是对输入的账户和密码进行验证。当账户和密码验证无误时，员工或管理员能够顺利登录系统。

2）部门岗位模块：该模块的管理操作具有严格的权限限制，只有管理员登录到管理员界面后，才有权限进行岗位信息的增加、修改和删除操作。

3）员工信息管理模块：员工信息管理的权限同时开放给员工端和管理员端，实现信息的高效维护和利用。

4）薪资管理模块：该模块具备一系列完整的功能，支持管理员导入员工的各项工资项，并根据预设规则对员工工资进行准确结算。

5）系统权限管理模块：系统权限的修改权限仅开放给管理员，只有管理员登录到管理员界面后才能进行相关操作。

6）个人信息管理模块：该模块为用户提供了自主管理个人信息的便利。用户可以在自己的系统界面中对个人信息进行修改，修改后的信息会自动与管理员的系统同步更新。

### 4.3　业务流程分析

将账号和密码作为用户的身份信息输入登录页面。数据库认证通过后，打开系统首页。在系统首页点击“登录”，输入正确的账号和密码后，系统会自动切换到相应的用户界面，此时用户可根据提示操作系统；若不正确则返回登录界面。

该系统的操作流程图如图 2 所示。

### 4.4　数据库设计

#### 4.4.1　数据库概念结构设计

根据对系统的具体分析，可得到实体属性图和系统 E-R 图。这些图表有助于更好地理解和管理数据库，提高系统的可靠性和效率，如图 3 至图 10 所示。

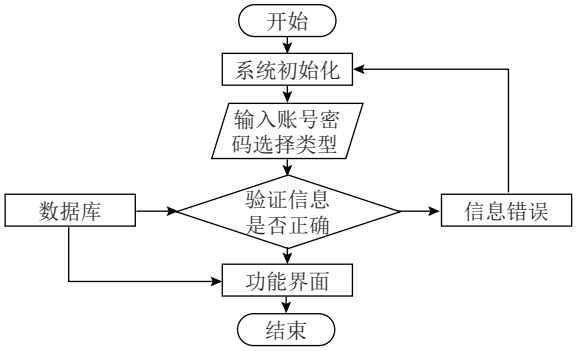



图 2　操作流程图

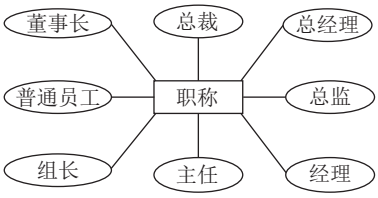



图 3　企业员工职称实体属性图

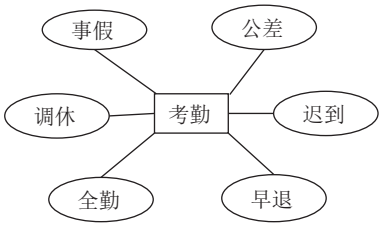



图 4　企业员工考勤实体属性图

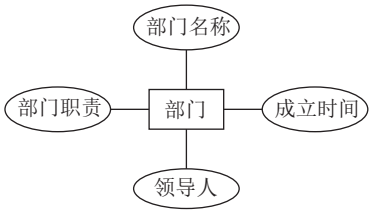



图 5　企业部门信息实体属性图

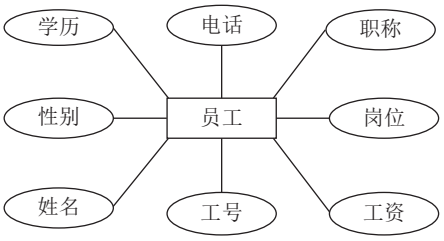



图 6　企业员工信息实体属性图

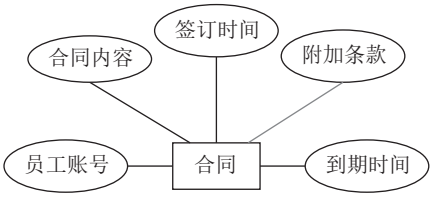



图 7　企业员工合同信息实体属性图



中国知网 https://www.cnki.net

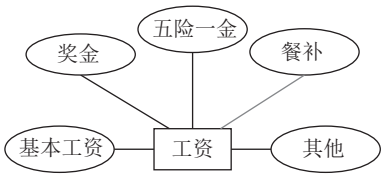



图 8　工资项实体属性图

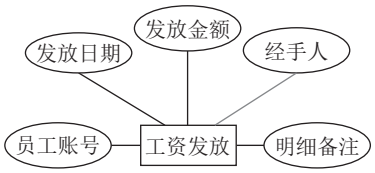



图 9　工资发放实体属性图

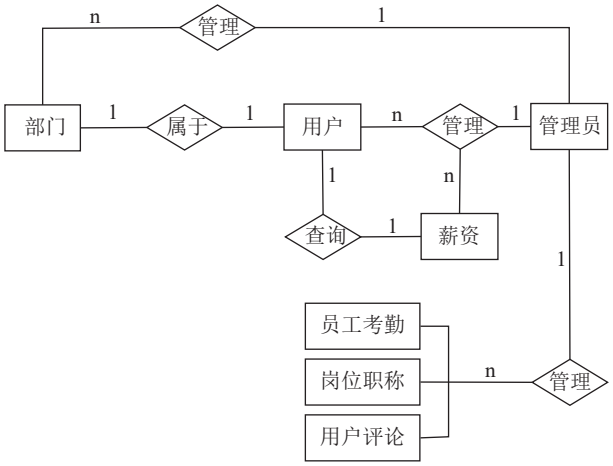



图 10　系统全局 E-R 图

### 4.4.2　数据库表设计

在表设计时，根据操作者的不同角色赋予其相应的权限，并定期对数据库进行维护和优化，以确保其稳定性和高效性。

数据库设计如表 1 至表 6 所示。

表 1　岗位职称表

| 字段中文名称 | 字段长度 | 字段类型 | 注释 |
|---|---|---|---|
| ID | 11 | int | ID |
| 岗位职称 | 50 | varchar | 记录岗位的名称 |
| 操作人 ID | 20 | varchar | 记录操作人的 ID |
| 操作时间 | 20 | varchar | 记录操作时间 |
| 备注 | 1 000 | varchar | 相关备注信息 |

表 2　考勤类型表

| 字段中文名称 | 字段长度 | 字段类型 | 注释 |
|---|---|---|---|
| ID | 11 | int | ID |
| 考勤类型 | 50 | varchar | 考勤类型 |
| 操作时间 | 20 | varchar | 操作时间 |
| 备注 | 1 000 | varchar | 备注 |

表 3　部门信息维护表

| 字段中文名称 | 字段长度 | 字段类型 | 注释 |
|---|---|---|---|
| ID | 11 | int | ID |
| 部门名称 | 50 | varchar | 记录部门的名称 |
| 成立时间 | 20 | varchar | 部门成立时间 |
| 部门领导人 | 50 | varchar | 记录部门领导人 |
| 部门职责 | 2 000 | varchar | 部门职责和任务 |

表 4　员工基本资料表

| 字段中文名称 | 字段长度 | 字段类型 | 注释 |
|---|---|---|---|
| ID | 11 | int | ID |
| 员工姓名 | 50 | varchar | 员工姓名 |
| 账号 ID | 50 | varchar | 账号 ID |
| 工号 | 50 | varchar | 工号 |
| 出生日期 | 50 | varchar | 出生日期 |
| 籍贯 | 50 | varchar | 籍贯 |
| 岗位职称 | 50 | varchar | 岗位职称 |
| 入职时间 | 50 | varchar | 入职时间 |
| 联系方式 | 2 000 | varchar | 联系方式 |
| 个人简介 | 2 000 | varchar | 个人简介 |
| 附件路径 | 200 | varchar | 附件路径 |
| 图片 ID | 200 | varchar | 图片 ID |

表 5　员工薪资明细表

| 字段中文名称 | 字段长度 | 字段类型 | 注释 |
|---|---|---|---|
| ID | 11 | int | ID |
| 工资项名称 | 50 | varchar | 记录工资项名称 |
| 数值 | 50 | varchar | 记录工资数值 |
| 详细描述 | 2 000 | varchar | 对工资详细描述 |
| 附件路径 | 200 | varchar | 上传附件 |

表 6　员工工资发放表

| 字段中文名称 | 字段长度 | 字段类型 | 注释 |
|---|---|---|---|
| ID | 11 | int | ID |
| 员工账号 | 50 | varchar | 员工账号 |
| 发放日期 | 50 | varchar | 发放日期 |
| 发放金额 | 50 | varchar | 发放金额 |
| 经手人 | 50 | varchar | 经手人 |
| 明细备注 | 2 000 | varchar | 明细备注 |
| 附件路径 | 200 | varchar | 附件路径 |

## 5　员工薪资管理系统实现

### 5.1　开发环境搭建

开发环境的配置过程包括 JDK 的安装、数据库的安装和配置、开发工具的安装和设置等。使用 SQL 语句创建数据库和表结构：首先，创建员工薪资管理系统所需的数据库；然后，使用 USE 语句切换到该数据库；接下来，创建员工信息表、薪资表等必要



中国知网　https://www.cnki.net

的表结构。编写数据访问层代码，编写业务逻辑层代码，设计系统的用户界面，采用 HTML、CSS 和 JavaScript 等前端技术实现界面的布局和交互效果。

### 5.2　系统的登录页面

基于 Java 的员工薪资管理系统有管理员和员工两个用户角色，管理员和员工填入自己的账号和密码后会进入相应的页面。管理员及普通用户登录界面如图 11 所示。

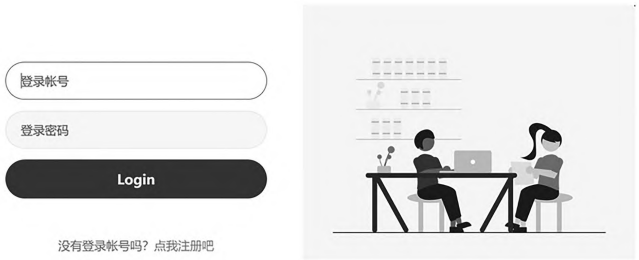



图 11　管理员、普通用户登录界面图

在基于 Java 的员工薪资管理系统中，新入职的员工可在登录界面点击注册链接进行账号注册。部分源代码为：

```
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title> 员工信息管理系统 - 添加员工 </title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<h1> 添加员工信息 </h1>
<form id="employeeForm">
<label for="name"> 姓名 :</label>
<input type="text" id="name" name="name" required><br>
<label for="department"> 部门 :</label>
<input type="text" id="department" name="department" required><br>
<label for="position"> 职位 :</label>
<input type="text" id="position" name="position" required><br>
<label for="hireDate"> 入职时间 :</label>
<input type="date" id="hireDate" name="hireDate" required><br>
<button type="submit"> 提交 </button>
</form>
<div id="message"></div>
<script src="script.js"></script>
</body>
```

### 5.3　管理员登录

在该系统中，管理员进入管理功能界面后，左侧会展示可操作的模块，包括：部门信息管理、员工信息管理、员工合同管理、员工工资管理和系统管理。管理员登录界面如图 12 所示。

图 12　管理员登录界面图

### 5.4　员工薪资管理系统测试

员工薪资管理系统的测试阶段，采用黑盒测试和白盒测试相结合的方式进行测试。通过测试，客户端及后台服务器使用正常。员工端测试内容包括员工登录、员工信息完善、页面跳转、员工薪资信息及考勤信息查看。管理员端主要测试系统管理、员工信息管理、薪资发放管理和考勤管理功能的实现情况。员工登录界面如图 13 所示。

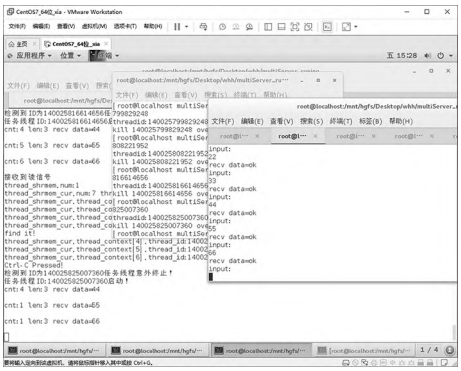
图 13　员工登录界面

## 6　实现过程中的问题与解决方案

系统功能存在一定局限性，虽然涵盖了员工薪资管理的主要功能，但在功能上仍有不足：报表生成功能虽能满足基本统计需求，但在灵活性和定制化方面有待提高。在性能方面，高并发情况下系统性能可能受到一定影响。

针对上述局限性，未来将进一步完善系统功能：增加对复杂薪资结构和计算规则的支持；提高报表生成功能的灵活性和定制化程度，允许用户根据需求自定义报表格式和内容；同时，将采用一系列性能优化措施，提升系统在高并发情况下的表现。（下转 141 页）


中国知网　https://www.cnki.net



（b）RPC 客户端 2 运行正常

图 9　RPC 客户端 1 ～ 2 运行正常

通过测试验证，多服务热备系统可以动态监测业务线程的运行状态，当发现业务线程异常则快速替换并启用热备线程继续为原有客户端提供服务，并且原有连接信息等运行上下文未丢失，避免客户端重新发起连接才能使用服务，进而提高了服务的可靠性。

## 5　结　论

RPC 多服务热备技术通过冗余部署与动态切换机制，保障分布式系统的高可用性。其核心设计围绕服务注册与发现、数据一致性、故障检测与恢复展开，结合现代 RPC 框架的特性，形成了多层次的热备解决方案。

本文提出了一种 RPC 多服务热备技术通过架构解耦、智能检测与高效同步机制，显著提升了分布式系统的容灾能力。然而，其在资源效率与复杂场景适应性上仍有待优化，未来将向轻量化、自适应方向演进，进一步平衡性能与可靠性需求。

## 参考文献：


[1] 刘慕霄，刘宪忠，赵昶宇 . 嵌入式系统双机热备技术研究 [J]. 科技与创新，2022（6）：119-121.

[2] 秦友伦，袁强，涂炯，等 . 一种基于双机热备系统的仲裁切换方案 [J]. 兵工自动化，2015，34（8）：56-58.

[3] 宫灿锋，贺勇，周宁，等 . 冗余服务器故障检测和可靠切换方法的研究及应用 [C]// 河南省电机工程学会 2020 年优秀科技论文集 .[ 出版地不详 ]：河南省电机工程学会，2020：71-76.

[4] 杜岩冰 . 面向云存储的高性能灾备技术研究 [D]. 无锡：江南大学，2024.

[5] 郭绪晶 . 服务器集群系统高可用模块设计与实现 [D]. 北京：北京邮电大学，2013.

[6] ZHANG T F，ZHOU H P，HUANG C Y，et al. Achieving Zero-copy Serialization for Datacenter RPC [C]//IEEE International Performance, Computing, and Communications Conference.Anaheim：IEEE，2023：304-312.

[7] SMITH J，LEE S. Multi-Service Hot Standby System Design and Implementation [J].Journal of Computer Systems，2015，45（3）：112-130.

[8] 钱迎进，肖侬，金士尧 . 大规模集群中一种自适应可扩展的 RPC 超时机制 [J]. 软件学报，2010，21（12）：3199-3210.

[9] 马骏 . 多平台 RPC 统一调用框架的设计与实现 [D]. 上海：上海交通大学，2018.

[10] 金海峰，余傲雪 . 高可用 VSFTPD 集群服务器架构的实践应用 [J]. 安徽电子信息职业技术学院学报，2024，23（1）：1-6.


**作者简介：**王欢欢（1992—），男，汉族，重庆渝北人，工程师，硕士研究生，研究方向：网络安全。

（上接136页）

## 7　结　论

基于 Java 的员工薪资管理系统的设计与应用为企业带来了显著的价值和实际效果。首先，提高了企业员工薪资管理的效率：实现了薪资计算和发放的自动化，大大减少了人工操作的工作量，提升了工作效率。其次，提高了薪资管理的准确性：系统根据预设的薪资规则和考勤数据自动计算薪资，避免了人为因素的干扰，确保了薪资计算的准确性。此外，系统还提供了详细的薪资明细和报表，方便企业进行薪资分析和决策，有助于企业合理控制人力成本，提高经济效益。

## 参考文献：


[1] 王小云，王洁妮 . 劳动力迁移视域下人事档案管理的服务转向 [J]. 浙江档案，2025（2）：20-23.

[2] 夏从焱 . 一个 IT 企业人力资源管理系统的设计与实现 [D]. 武汉：华中科技大学，2022.

[3] 毛天宇，王星宇，常瑞，等 . 面向 Java 语言生态的软件供应链安全分析技术 [J]. 软件学报，2023，34（6）：2628-2640.

[4] 刘柠新 . 基于 JavaWeb 人力资源管理系统的设计与实现 [D]. 广州：广东工业大学，2019.

[5] 毛祥煜，施游堃，张源 .Java 第三方库依赖冲突自动化修复框架 [J]. 小型微型计算机系统，2025，46（6）：1458-1464.

[6] 袁敦磊，高闯，顾伟，等 . 机车视频综合应用及添乘管理系统设计与实现 [J]. 中国铁路，2024（6）：82-89.

[7] 曹灿，吕宜光 . 基于 Java Web 的科研院所人事管理系统的设计与实现 [J]. 自动化技术与应用，2023，42（6）：131-133.

[8] 张学芹 . 基于 Java 的学生请假管理系统设计与实现 [J]. 无线互联科技，2024，21（4）：90-93+111.

[9] KROGH J W. MySQL 8 Query Performance Tuning: A Systematic Method for Improving Execution Speeds [M].New York：Apress，2020.

[10] LEE D，SHIN J，LEE S. Design And Implementation of User Information Sharing System Using Location-Based Services for Social Network Services [J].Journal of Measurement Science and Instrumentation，2012，3（2）：169-172.


**作者简介：**金江（1979—），男，汉族，山东德州人，讲师，本科，研究方向：网络工程。



中国知网　https://www.cnki.net